

23. 食管发育

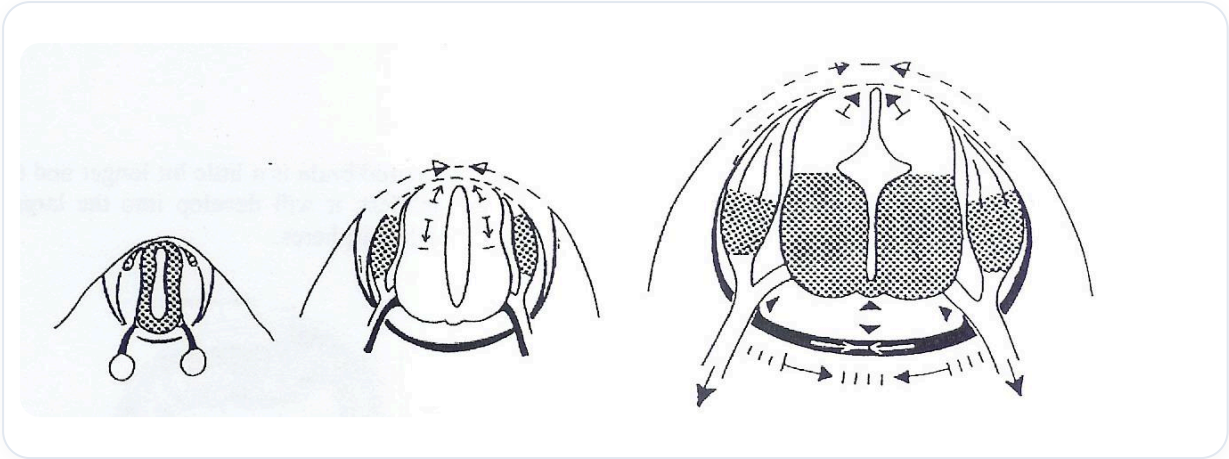
时长：07:43 教学单

课程总结

本视频深入探讨了食道的发育，强调了其作为心智与心脏之间连接的关键作用。视频中讨论了胚胎屈曲对躯干的影响，它塑造了消化系统并促成了肺和食道的形成。重点关注了食道的适应性结构、其与膈肌的联系，以及功能障碍的后果，特别是反流和耳鼻喉问题。食道、气管和主动脉之间的动态相互作用揭示了一种节律性的复杂性，这对于我们的整体健康至关重要。通过迷走神经丛和腹膜血管系统等关键概念，本课程阐明了胚胎系统对整骨疗法实践的重要性。

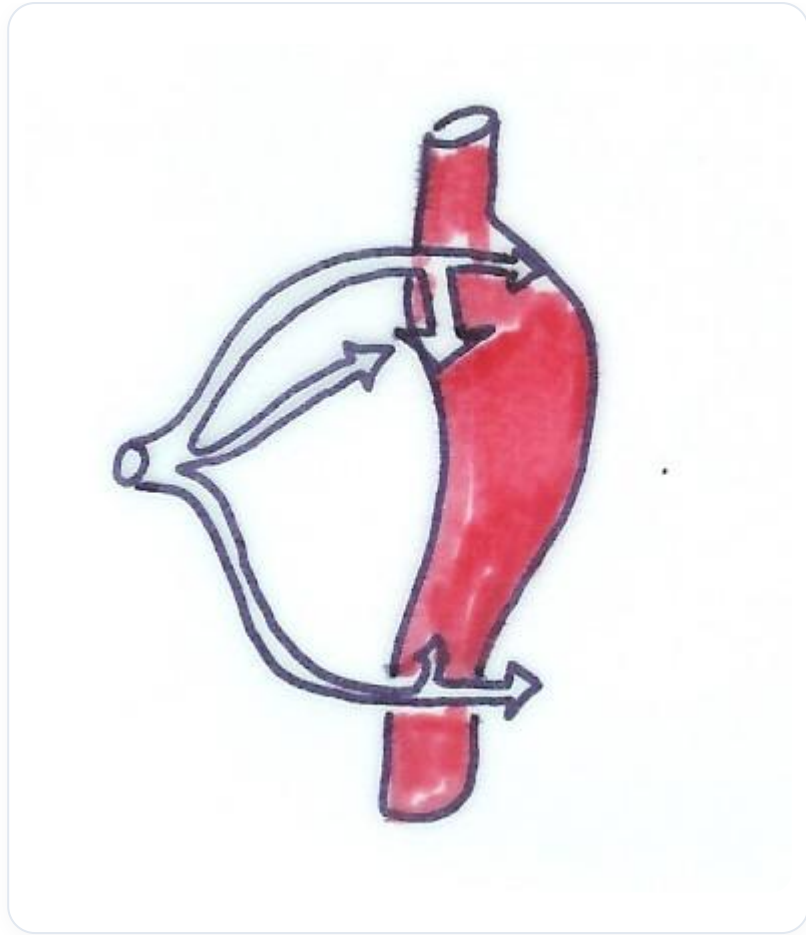
食管的发育

食管的发育是心智与心脏之间的衔接。**主动脉**在此系统中扮演核心角色，而**羊膜腔**则施加外部压力。在这两者之间，**大脑**引导发育，**心脏**则作为支撑点。



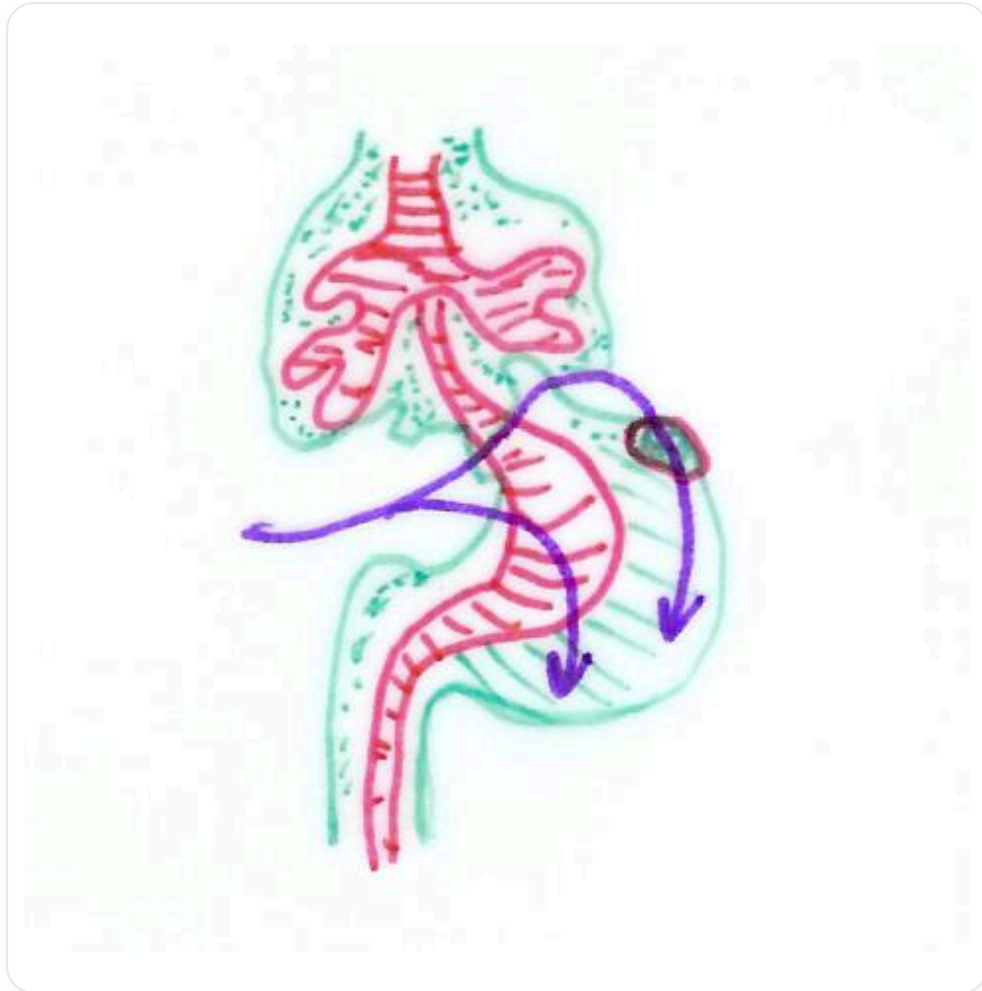
图一 原肠胚形成神经管形成内陷

我们之前研究了胚胎头部屈曲运动的施加对头部的影响。现在，我们将考察这种施加对**躯干**的影响。这种屈曲运动会产生各种消化现象。



图一 胎儿循环

要研究的首批消化现象之一是**肺**的发育，肺可以被视为一个腺体。这种屈曲运动涉及**羊膜腔**、**卵黄囊**和**心脏**。我们观察到**前肠**的出现，并伴有憩室。逐渐地，肺区和消化区形成。



图一 胎儿循环

食管从**原始肠管**的节段发育而来，位于**呼吸道憩室**和**胃扩张**之间。它由**内胚层**（内部组织）和**间充质**（结缔组织、肌肉组织和纤维组织）组成。上皮形成内部部分，而周围的组织则有助于其结构。

食管对其环境具有一定的适应性。然而，食管连接处的许多问题都与**膈肌**的关系有关。这些功能障碍可能导致**耳鼻喉科**问题，如中耳炎、鼻炎，甚至胃食管反流。在一些儿童的中耳中发现了**胃蛋白酶**和**盐酸**等物质，这强调了反流与耳鼻喉科问题之间的联系。

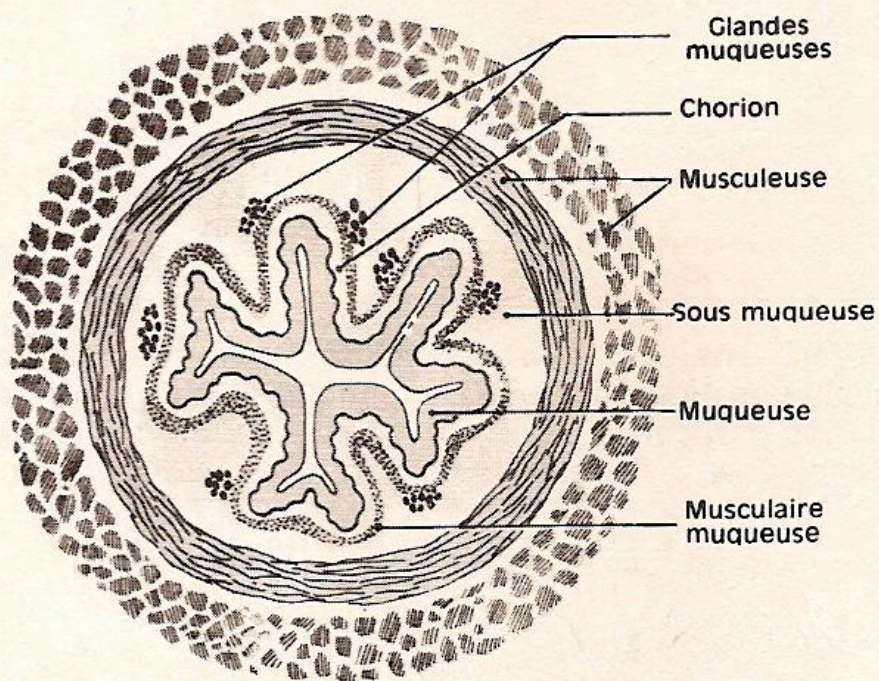


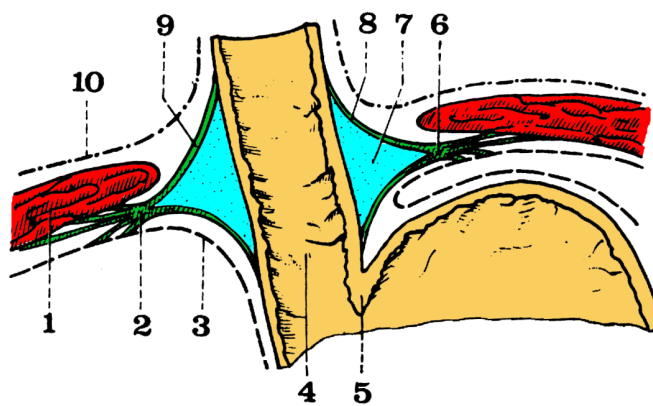
FIG. 53. — Coupe transversale de l'œsophage.

图一 食管切片

值得注意的是，反流并不总是表现为烧灼感。事实上，有些反流是气体型的，涉及气体分子上升到系统中。这通常是由于食管和胃连接处，即膈肌水平的功能障碍。

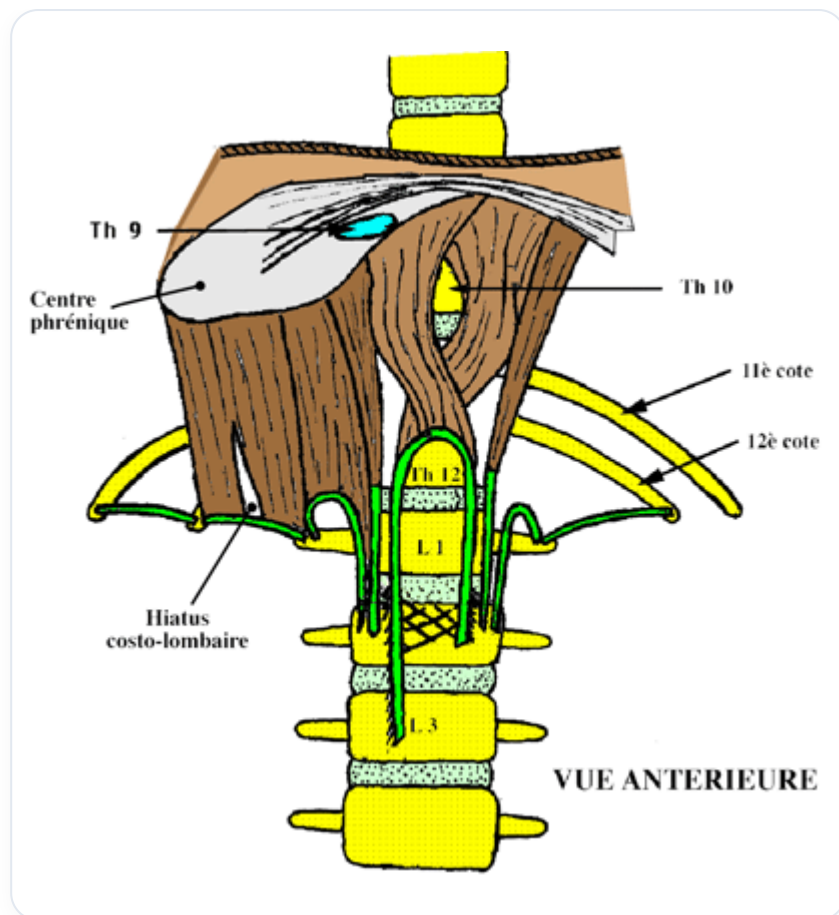
Corte frontal esquemático del hiato esofágico.

- 1 Porción derecha del diafragma.
- 2 Músculo de Rouget y Juvara derecho.
- 3 Peritoneo.
- 4 Cardioesófago.
- 5 Válvula de Gubaroff.
- 6 Músculo de Rouget y Juvara izquierdo.
- 7 Espacio periesofágico.
- 8 Vaina de Treitz y Leimer (lado izquierdo).
- 9 Vaina de Treitz y Leimer (lado derecho).
- 10 Pleura.



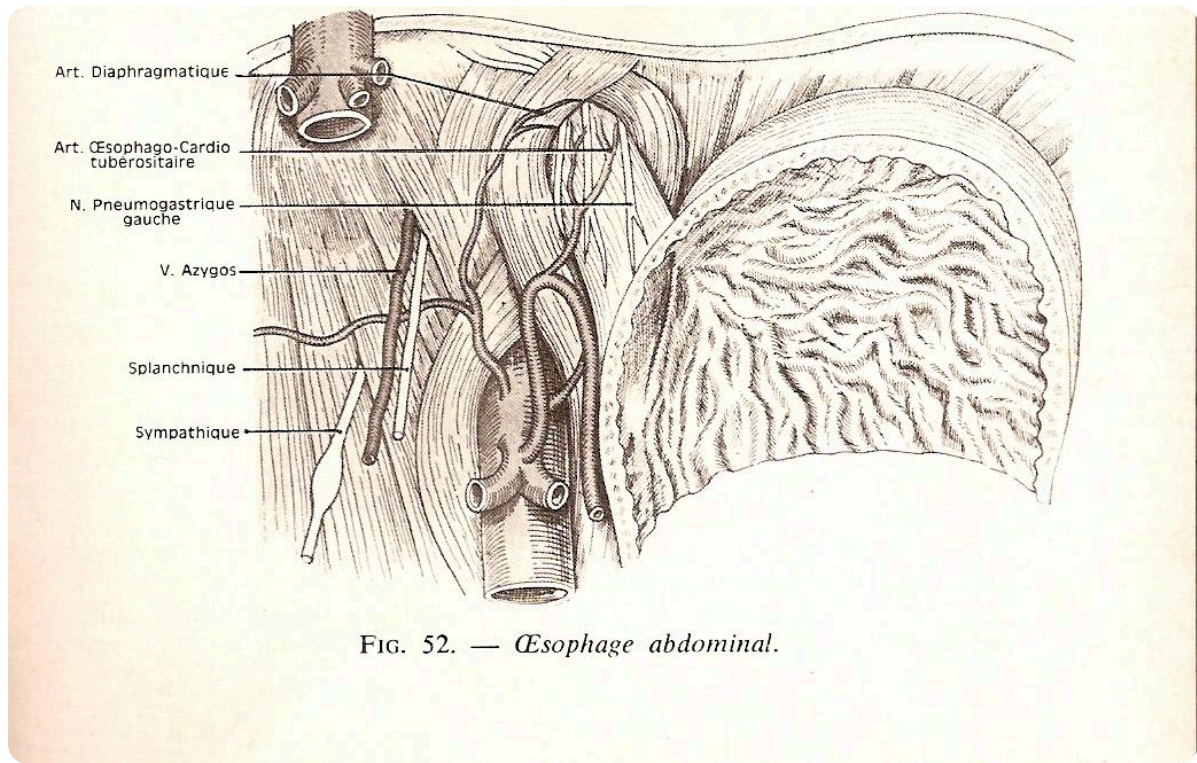
图一 食管裂孔

膈肌连接处至关重要，因为它与尤瓦拉纤维和食管周围空间相关，后者具有适应性。该水平的功能障碍可能会阻碍膈肌的质量和开放。斯蒂尔曾说：“如果你的膈肌不自由，你生命的大门就不自由。”



图一 膈肌前视图

迷走神经丛也非常重要。食管、气管和主动脉相互连接，形成一个节律区。该区域由共同筋膜和后肠系膜维持，它们附着在胸椎中段，大约在D3-D4周围。



图一 腹部食管

食管参与吞咽，气管参与呼吸，主动脉参与心脏的运动。这些相互作用每天发生数千次，形成复杂的节律动力学。

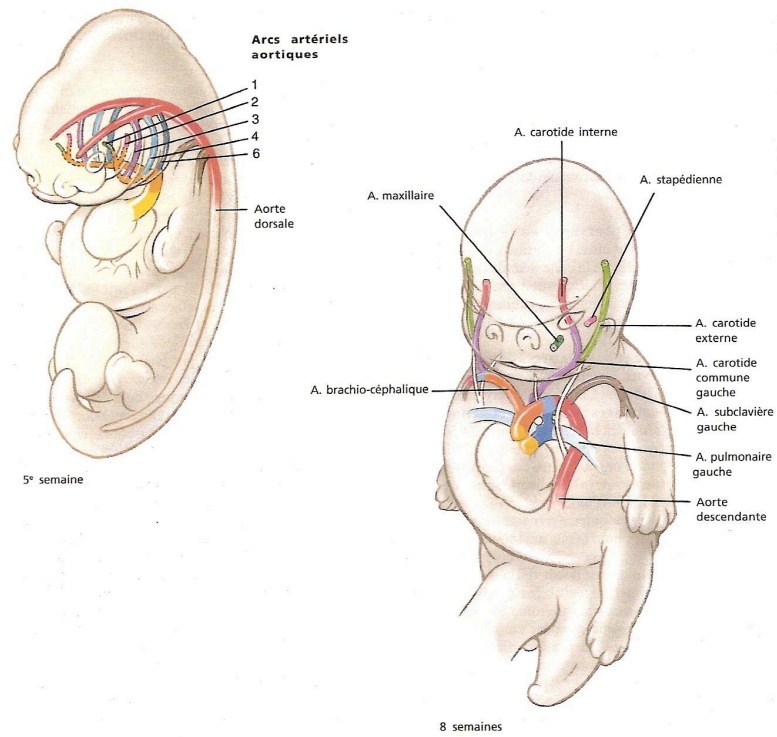
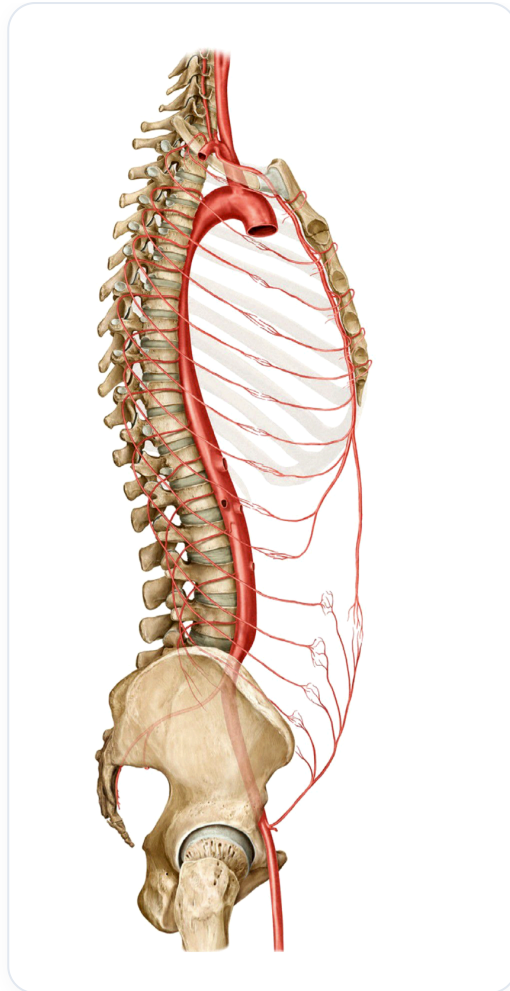


Fig. 12 - 6. Devenir des artères des arcs pharyngiens. Ces artères se modifient pour être à l'origine de celles de la partie supérieure du thorax, du cou et de la tête (voir Ch. 8).

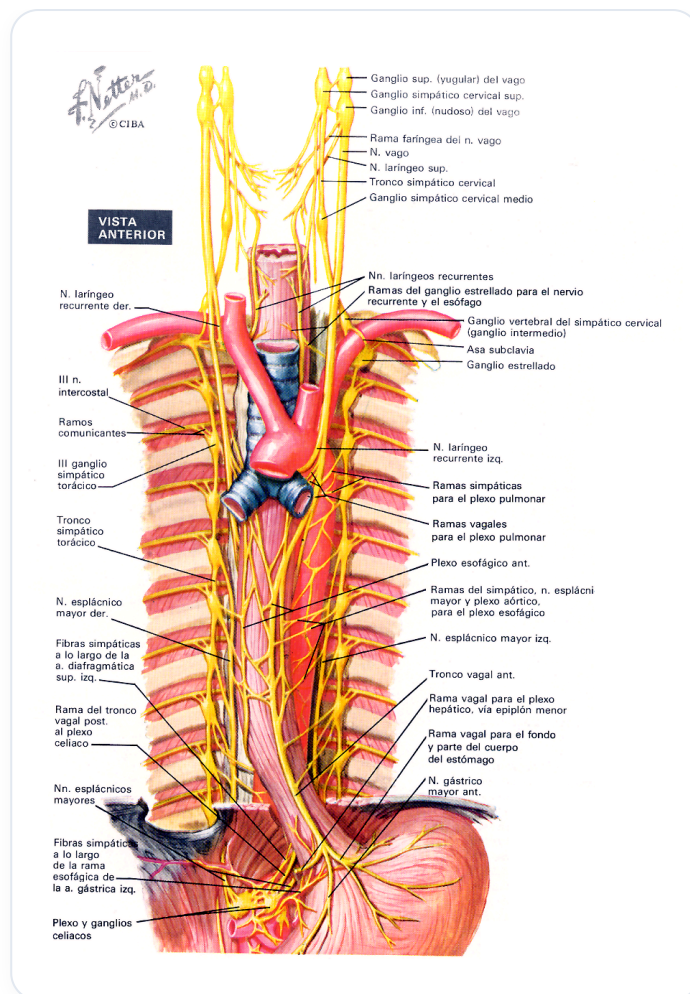
图一 胚胎主动脉弓

我们还与主动脉系统直接连续，并有一条韧带延伸至十二指肠第四部分，在腹腔干水平打开一个重要区域。腹腔干对于膈下腹膜部分的血管化至关重要，灌溉肝脏和胃。



图一 主动脉，弓，肋间血管

最后，我们将通过回顾食管的不同层次及其在消化系统整体发育中的重要性来研究肺。



图一 胸部和腹部神经支配